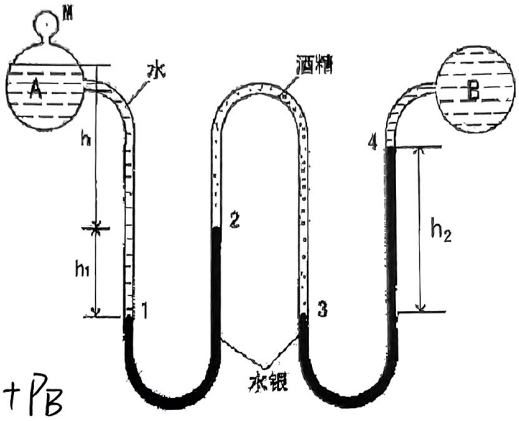
机化2201
黄钊伟
2022013106

五、计算题

1. 复式水银差压计如图所示，容器 A 中水面上压力表 M 的读数为 50000 Pa，$h_1=0.2m, h_2=0.3m, h=0.5m$，该装置中倒 U 形管上部是酒精，相对密度为 0.8，求容器 B 气体的压强。（注意：g＝10m/s²，$d_{水银}$＝13.6）　（10 分）

解:



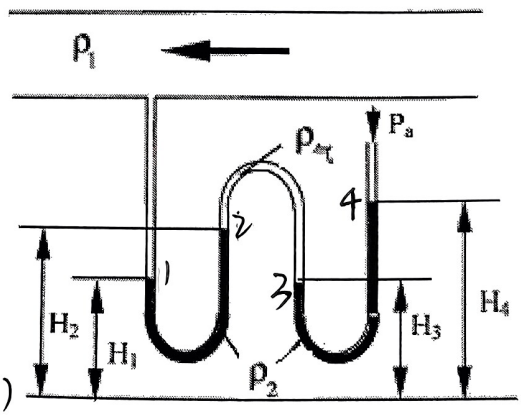
$$\begin{cases} P_A+\rho g(h+h_1)=P_1 \\ P_1=P_2+\rho_{水银}gh_1 \\ P_2=P_3-\rho gh_1 \\ P_3=P_4+\rho_{水银}gh_2 \\ P_4=P_B+\rho g(h+h_1-h_2) \end{cases}$$

解得 $P_A=\rho_{水银}gh_1-\rho gh_1+\rho_{水银}gh_2+P_B+\rho g(h+h_1-h_2)-\rho g(h+h_1)$.

则 $P_B=-9.4\times10^3 Pa$.

2. 用图示装置测定风管中的计示压强 p，已知：H_1=60cm，H_2=90cm，H_3=60cm，H_4=110cm，$\rho_1=\rho_{气}$（不计），ρ_2=1000kg/m³。求风管中的计示压强 p。（10 分）

解:



$$\begin{cases} P_a=P_4 \\ P_4=P_3-\rho_2 g(H_4-H_3) \\ P_3=P_2+\rho_{气}g(H_2-H_3) \\ P_2=P_1-\rho_2 g(H_2-H_1) \end{cases}$$

解得 $P_a=P_1+\rho_{气}g(H_2-H_3)-\rho_2 g(H_4-H_3)-\rho_2 g(H_2-H_1)$.

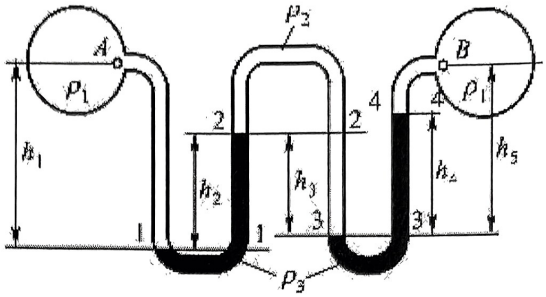
则 $P_1=1.8\times10^5 Pa$.

$\therefore P=P_1-P_a=8\times10^4 Pa$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3. 如图所示，两球形腔内分别充满密度为 ρ_1=1000kg/m^3 的流体，通过 U 型测压管连通，已知 h_1=600mm， h_2=250mm，h_3=200mm，h_4=300mm，h_5=500mm， ρ_2=800kg/m^3，ρ_3=13598kg/m^3，求 AB 两点的压强差。

解：



$$\begin{cases} P_A+\rho_1 g h_1 = P_1 \\ P_1 = P_2+\rho_3 g h_2 \\ P_2 = P_3-\rho_2 g h_3 \\ P_3 = P_4+\rho_3 g h_4 \\ P_4 = P_B+\rho_1 g(h_5-h_4). \end{cases}$$

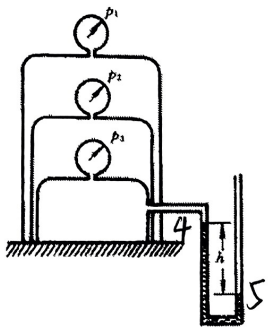
解得：$P_A+\rho_1 g h_1 = P_B+\rho_1 g(h_5-h_4)+\rho_3 g h_4-\rho_2 g h_3+\rho_3 g h_2$

则 $P_A-P_B=\rho_1 g(h_5-h_4)+\rho_3 g h_4-\rho_2 g h_3+\rho_3 g h_2-\rho_1 g h_1$

$=69189\,Pa=6.9\times10^4\,Pa.$

4. 三重密封容器上都有真空表，读数均相同，为 0.2bar，求图示水银测压计上的高度 h 及最里面容器的绝对压强 p_3。

解：



$P_3=P_2-0.2$

$P_2=P_1-0.2.$

$P_1=P_a-0.2$

则 $P_3=P_a-0.6=0.4\,bar$

故 $P_3=P_4=0.4\,bar$

$P_5=P_4+\rho_{水银} g h.$

$P_5=P_a.$

则 $\rho_{水银} g h=P_a-0.4$

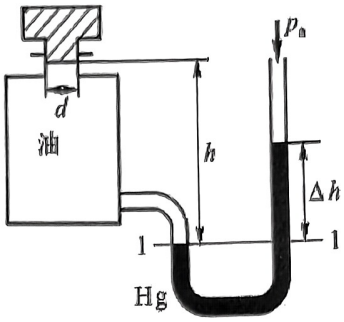
解得：$h=0.441\,m.$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5. 如图所示，一压强测试装置，活塞直径为 35mm，重 15N，油的密度为 920kg/m³，水银密度为 13600kg/m³，若不计活塞的摩擦和泄漏，试计算活塞底面和 U 形管中水银液面的高度差 h=0.7m 时，U 形管中两水银液面的高度差。

解：活塞重量产生压强：$P_d=\frac{G}{\frac{\pi d^2}{4}}=\frac{15\times4}{\pi\times(0.035)^2}$

$=1.559\times10^4 Pa$.



$$\begin{cases} P_1=P_d+\rho_{油}gh \\ P_1=\rho_{水银}g\Delta h \end{cases} \Rightarrow 1.559\times10^4+920\times10\times0.7=13600\times10\times\Delta h.$$

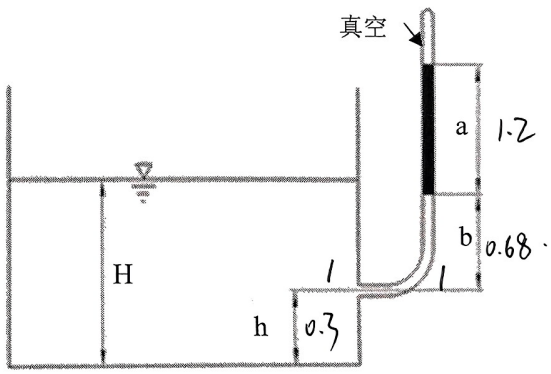
故解得：$\Delta h=0.162m$.

6. 如图所示，水箱内盛水高度为 H，在距离箱底 h=0.3m 处安装一个测压管，测压管内流体为汞（密度为 13600kg/m³），其高度 a=1.2m。已知测压管顶部为真空，b 的大小为 68cm，求水箱内盛水高度 H 的大小。

解：$\begin{cases} P_1=\rho g(H-h) \\ P_1=\rho_{汞}ga+\rho gb \end{cases}$

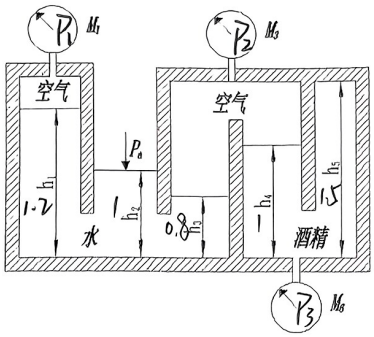
解得：$H=\frac{\rho_{汞}ga+\rho gb}{\rho g}+h$

即 $H=17.3m$



夸克扫描王
极速扫描，就是高效

7. 如图所示装置中 h_1=1.2m，h_2=1m，h_3=0.8m，h_4=1m，h_5=1.5m，大气压强 pa=101300Pa，水密度 ρ =1000kg/m^3，酒精密度 ρ′=790kg/m^3。忽略空气的密度，试求 M_1，M_3 和 M_6 三个压强表的读数（说明计示压强还是真空度）。



解：$P_1 = P_a - \rho g(h_1 - h_2)$

则 $P_1 - P_a = -\rho g(h_1 - h_2)$.

$P_1 - P_a = -2000Pa$.

故 M_1 示数为 2000Pa. 真空度.

$P_2 = P_a + \rho g(h_2 - h_3)$.

则 $P_2 - P_a = \rho g(h_2 - h_3)$.

$P_2 - P_a = 2000Pa$.

故 M_3 示数为 2000Pa. 计示压强.

$P_3 = \rho g(h_2 - h_3) + \rho' g h_4 + P_a$.

则 $P_3 - P_a = \rho g(h_2 - h_3) + \rho' g h_4$.

$P_3 - P_a = 9900Pa$.

故 M_6 示数为 9900Pa. 计示压强.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效